

5 - Deployment Scenario

🕒 Created	June 24, 2026 1:35 PM
🏷️ Tags	

Mapping M4 ↔ M5

Vai trò (M4)	Cơ chế (M4)	Sản phẩm	Port	Nên phơi ra ngoài?
Gateway	dây chuyền chốt	FastAPI	:8000	✅ Có (là cửa 1)
IdP	chữ ký bất đối xứng + key-set	Keycloak	:8081–8080	⚠️ chỉ endpoint token/JWKS
Kho nonce/blacklist/rate	chống replay, rate-limit	Redis	:6379	❌ Không (internal-only)
Secret store	TLS + least-privilege	Vault	:8200	❌ Không (internal-only)
Quan sát	—	Prometheus/Grafana/Jaeger	:9090/:3001/:16686	❌ Không (chỉ admin)

Các port phải đóng ở Production

Port	Production	Lí do
:8000 Gateway	Mở	Cửa vào duy nhất
:8081 Keycloak	Nửa	token/JWKS mở, admin đóng
:6379	Đóng	Xóa nonce → vô hiệu chống replay ; xóa jti blacklist → token đã thu hồi sống lại, Thuộc vùng trusted-internal
:8200	Đóng	Bảo mật tuyệt đối vì đây là kho secret
:9090/:3001/:16686	Đóng	Chỉ cho admin thao tác ,lộ thông tin nội bộ